Referentin – Larysa Varlamova

Studentin am IT Career Hub
Fachrichtung – Datenanalyse

Datenanalyse eines CRM-Systems

der Online-Programmierschule Progmaster
für den Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2024

Brühl
2026

Ziel: Identifizierung von Problembereichen in Geschäftsprozessen und Steigerung der Effizienz

Aufgaben:

- Datenbereinigung
- Analyse von Zusammenhängen
- Erkennung von Anomalien
- Überprüfung von Hypothesen
- Prognose für 6 Monate

Datenaufbereitung

Standardbereinigung:

- Vereinheitlichung der Spaltennamen
- Anpassung der Datentypen
- Behandlung fehlender Werte:
  - kategorische Daten → separate Kategorie (unknown, no_campaign usw.)
  - numerische Daten, Datumswerte → NaN, NaT
- Entfernung von Duplikaten
- Entfernung irrelevanter Spalten (Tag und Dialled Num im Datensatz Calls)

Datenaufbereitung

Identifizierte Besonderheiten der Daten:

Deals: 44 Datensätze mit inkorrekter Datumslogik
Abschlussdatum < Erstellungsdatum

Lösung: Korrektur des Abschlussdatums

	created_deals_time >	closing_deals_time	stage
454	2024-06-16 00:06:00	2024-06-11	Lost
2083	2024-05-25 21:29:00	2024-05-22	Lost
2787	2024-05-12 11:19:00	2024-05-07	Lost
3019	2024-05-08 15:31:00	2024-05-07	Payment Done

Date	Source	Campaign	Impressions	Spend	Clicks	AdGroup	Ad
2023-07-04	Facebook Ads	02.07.23wide_DE	25	0,53€	0	wide	b2
2023-07-04	Facebook Ads		0	0,00€	0		
2023-07-04	Facebook Ads	02.07.23wide_DE	8	0,06€	0	wide	b4
2023-07-04	Facebook Ads	02.07.23wide_DE	4	0,02€	0	wide	b1
2023-07-04	Facebook Ads	03.07.23women	5	0,02€	0	women	b1

Spend: mehrere Einträge mit Nullwerten

Lösung: Wenn Werte vorhanden sind, werden Nullwerte entfernt; andernfalls wird nur eine Nullzeile pro Datum und Quelle beibehalten

Datenanalyse

Allgemeine Trends:

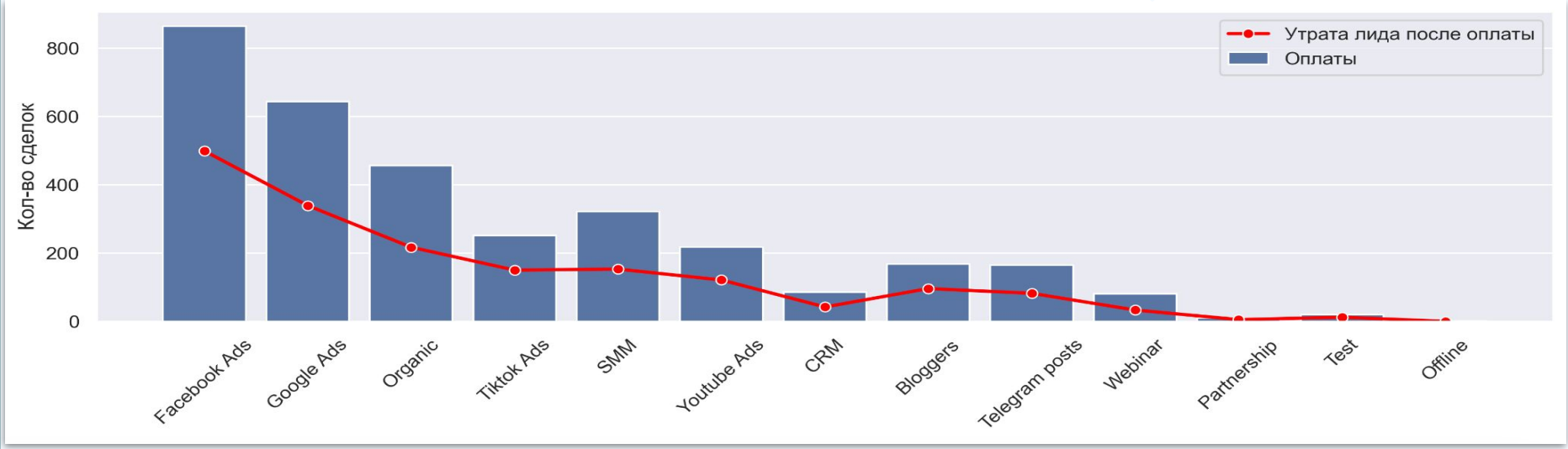
- Wachstum der wichtigsten Kennzahlen im Zeitverlauf *(Kontakte, Anrufe, Deals, Ausgaben, Zahlungen);*
- erheblicher Anteil fehlender Werte in einigen Geschäftskennzahlen *(z. B. Zahlungsart)*
- keine starken Zusammenhänge zwischen numerischen Variablen

Identifizierte Besonderheiten:

- hoher Anteil „erfolgreicher“ Anrufe (73,8 %), gleichzeitig dauern 53,3 % davon weniger als 30 Sekunden – die Kennzahl könnte verzerrt sein
- auffällig hohe Werte der Reaktionszeit auf Anfragen:
  - Durchschnitt – mehr als 32 Stunden;
  - Maximum – mehr als 311 Tage

Hypothese 1

Die vorläufige Analyse hat gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Deals verloren geht („Lost“ – etwa 73%). Diesen Status haben auch Deals, bei denen bereits eine erste Zahlung erfolgt ist



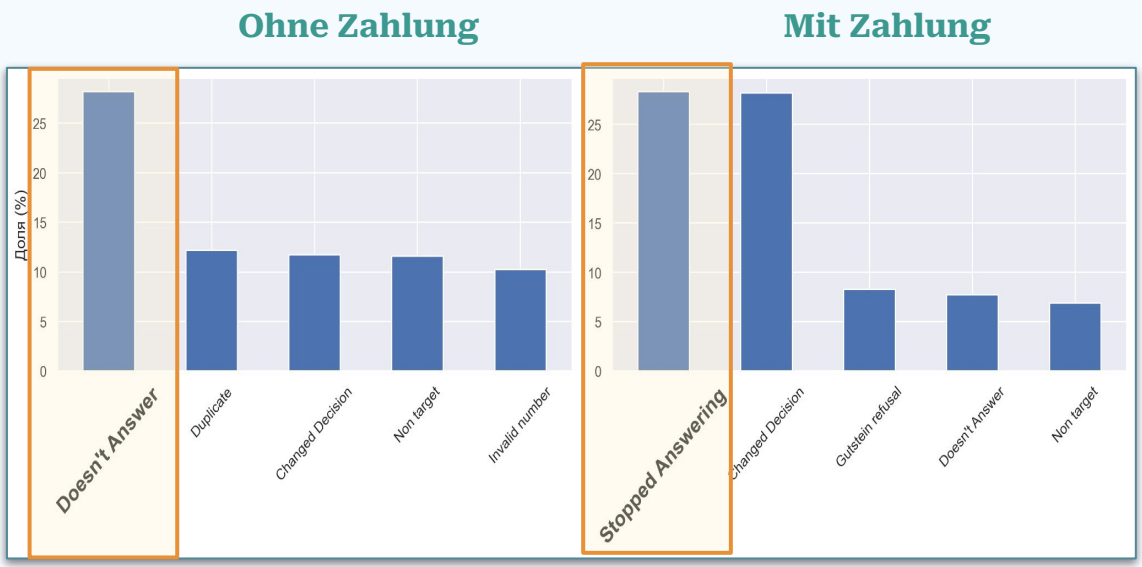
Hypothese: Die Verteilung der Verlustgründe hängt davon ab, ob eine Zahlung erfolgt ist

Hypothese 1

Analyse der Gründe für den Verlust von Deals

Methode:

- Chi-Quadrat-Test
- 2 Segmente: Deals ohne Zahlung / mit Zahlung

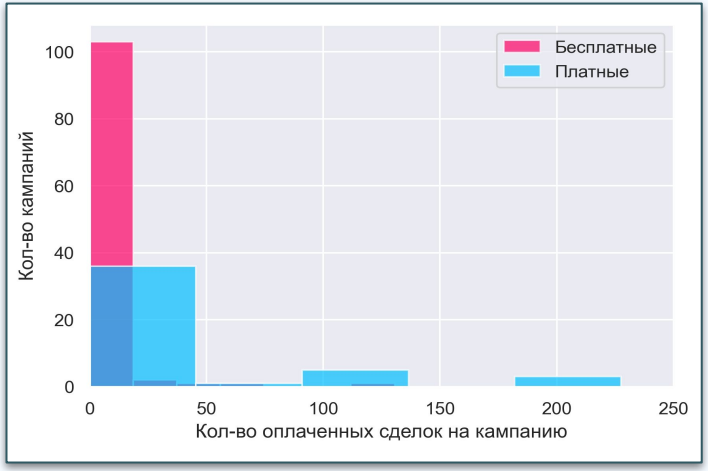


Ergebnis:

- Die Hypothese wurde teilweise bestätigt
- statistisch signifikanter Unterschied (p-Wert < 0,001)
- dominierende Verlustgründe: „keine Antwort“ / „nicht mehr geantwortet“
- die Prozesse der Kundeninteraktion nach der ersten Zahlung erfordern besondere Aufmerksamkeit

Hypothese 2

Hypothese: Bezahlte Werbekampagnen weisen eine höhere Conversion in Zahlungen auf



Methode:

- t-Test (Welch)
- 2 Segmente von Kampagnen: kostenlos / bezahlt

Ergebnis:

- die Hypothese wurde bestätigt
- ein statistisch signifikanter Unterschied wurde festgestellt (p-Wert = 0,02)
- bezahlte Kampagnen konvertieren Deals effektiver in Zahlungen

Hypothese 3

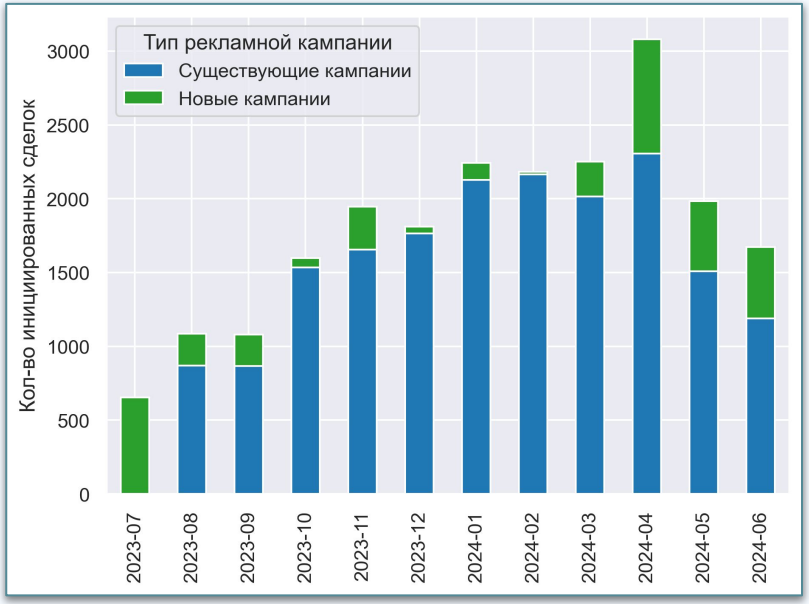
Die vorläufige Analyse zeigt: im April 2024 wurde ein starker Anstieg der initiierten Deals festgestellt, ohne einen vergleichbaren Anstieg der bezahlten Deals

Hypothese: der Anteil der initiierten Deals aus neuen Werbekampagnen im April 2024 unterscheidet sich von den vorherigen Monaten

Hypothese 3

Methode:

- Chi-Quadrat-Test
- 2 Stichproben: April 2024 vs. andere Monate
- es wird der Anteil der Deals aus neuen Werbekampagnen an der Gesamtzahl der Deals im jeweiligen Zeitraum bewertet



Ergebnis:

- die Hypothese wurde bestätigt
- ein statistisch signifikanter Unterschied wurde festgestellt (p-Wert < 0,001)
- der Anteil der Deals aus neuen Werbekampagnen ist im April 2024 höher

Produktanalyse

Wachstumspunkt - Conversion zur ersten Zahlung (C1)

Weitere Kennzahlen:

- AOV – erfordert Preiserhöhungen / zusätzliche Kosten
- APC – durch das Produkt begrenzt
- UA – erfordert höhere Marketingausgaben

Metric		AC	CM	Revenue
Basic		149523,45	3798076,55	3947600,00
UA+10%	...	164475,80	4177884,21	4342360,00
C1+10%		149523,45	4192836,55	4342360,00
AOV+10%		149523,45	4192836,55	4342360,00
APC+10%		149523,45	4192836,55	4342360,00

Berechnungen öffnen

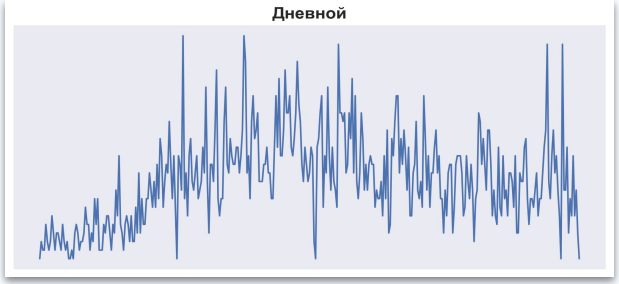
Hypothese - eine Verbesserung des Onboardings nach der ersten Zahlung wird den Anteil der Deals mit dem Status „Lost“ reduzieren

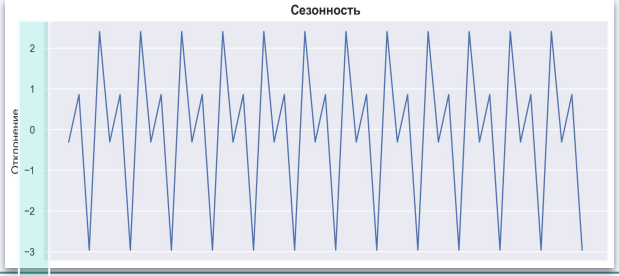
Methode - A/B-Test

Dauer – etwa 303 Tage
Die Methode ist nicht effizient

Prognose

Die Prognose basiert auf Deals mit der ersten Zahlung (es wurde eine wöchentliche Zeitreihe gewählt – da sie stabiler ist)

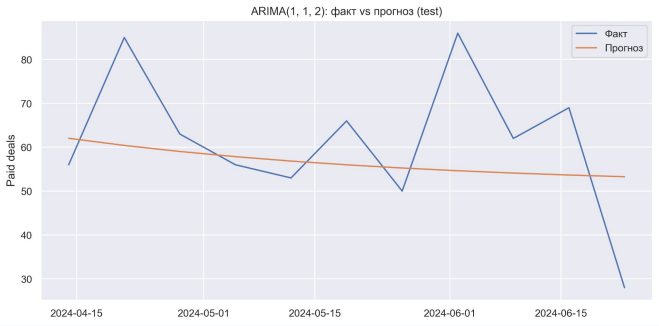


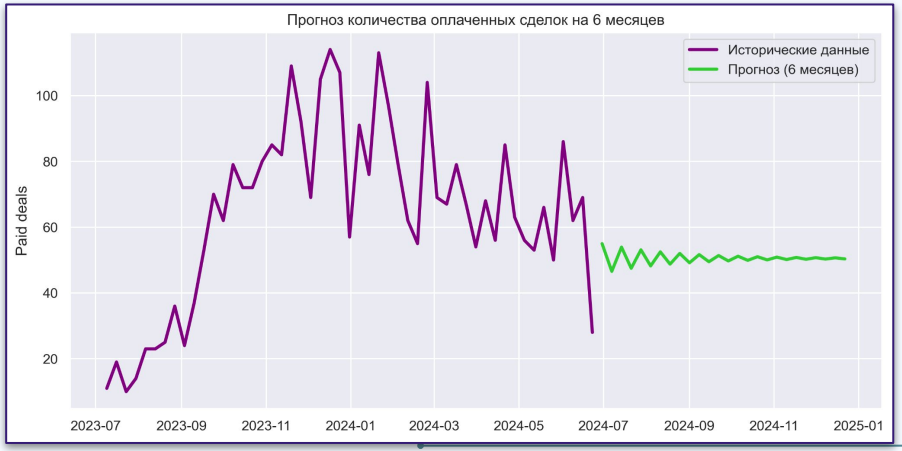


- die Zeitreihe ist nicht stationär: zunächst Wachstum, anschließend Rückgang
- die Dekomposition bestätigte einen steigenden Trend bis Januar 2024, danach Rückgang
- die Saisonalität ist schwach ausgeprägt: Schwankungen im Bereich (-3; 2)

Prognose

Das ARIMA-Modell wurde auf Basis von Daten für ein Jahr trainiert und liefert eine Prognose, die den allgemeinen Trend widerspiegelt. Die Prognose glättet kurzfristige Schwankungen und erfasst die abwärtsgerichtete Dynamik korrek





Die 6-Monats-Prognose zeigt eine Stabilisierung der Anzahl bezahlter Deals auf einem Niveau von etwa 50 pro Woche

Das Modell setzt den starken Rückgang nicht fort, sondern deutet auf eine Plateauphase hin

Erkenntnisse:

1. Das Hauptproblem liegt nicht im Fehlen von Leads, sondern in deren Qualität und Verarbeitung. Viele Deals gehen verloren, weil es nicht gelingt, die Kunden zu erreichen.

2. Bezahlte Werbekampagnen schneiden im Durchschnitt besser ab als organische (sie führen zu mehr bezahlten Deals).

3. Ein Anstieg der Lead-Anzahl (z. B. im April 2024) führt nicht zu einem Anstieg der Zahlungen. Das Problem liegt also nicht im Volumen, sondern in der Conversion.

Empfehlungen:

1. Analyse der Lead-Qualität nach Kanälen: Welche Quellen bringen „leere“ bzw. nicht erreichbare Kunden?

2. Optimierung des Lead-Management-Prozesses: Reaktionsgeschwindigkeit, Follow-ups, Arbeit mit „verlorenen“ Kontakten.

3. Umverteilung des Budgets zugunsten effizienter Kampagnen: Weniger Traffic um des Traffics willen, mehr Fokus auf zahlende Kunden.